

MITRA PRIVACY TOOL

Manual de Uso

Inspección y Clasificación de la Transparencia de Datos Personales

Método MITRA · TR-Model · LGPD

Guía para el uso de la plataforma mitratool.com.br y la aplicación del método de inspección

Índice

Índice	2
Introducción	4
Público objetivo	4
Qué resuelve la herramienta	4
Idiomas disponibles	4
1. El Método MITRA	5
1.1 Transparencia de Datos Personales	5
1.2 El TR-Model y las cinco dimensiones	5
1.3 Las seis heurísticas de Privacidad Utilizable	6
2. La Lista de Verificación de Inspección	7
2.1 Grupo 1 — Existencia y calidad de la información	7
2.2 Grupo 2 — Formato de presentación	7
3. Puntuación y Clasificación	8
3.1 Sistema de medallas	8
4. Del Método a la Plataforma Colaborativa	9
4.1 Andamiaje cognitivo	9
4.2 Mediación de la deliberación	9
4.3 Trazabilidad y rendición de cuentas	9
5. Visión General del Sistema	10
5.1 Roles y permisos	10
6. Registro y Autenticación	11
7. Espacio de Trabajo	11
8. Gestión de Proyectos	12
8.1 Configuración avanzada del proyecto	12
9. Invitaciones y Miembros	13
10. Rondas de Evaluación	14
10.1 Cerrar una ronda	14
10.2 Panel de divergencias y modelos de consenso	14
11. Inspecciones	15
12. Complimentación del Cuestionario	16
13. Resultados	17
13.1 Transparencia matemática del cálculo	17
14. Comparación Evolutiva	17
15. Directorio Público	18
16. Sellos Verificables	18
17. Exportación de Datos	19
18. Panel Administrativo	19

19. Buenas Prácticas de Evaluación.....	20
20. Glosario.....	20
21. Referencias y Fuentes Oficiales	21

Introducción

El Mitra Privacy Tool es una aplicación web orientada a evaluar el nivel de transparencia con que los sistemas de software tratan los datos personales. La herramienta operacionaliza el Método MITRA, que organiza la inspección en 46 criterios distribuidos en cinco dimensiones de transparencia, teniendo como base la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) y el TR-Model.

Este manual se organiza según se describe a continuación. En la Parte I se presentan los fundamentos conceptuales del método, de modo que el evaluador comprenda qué se mide y por qué. La Parte II describe el uso de cada funcionalidad de la plataforma. La Parte III, a su vez, reúne buenas prácticas, glosario y referencias. El lector que solo pretende operar el sistema puede iniciar por la Parte II; la lectura de la Parte I, sin embargo, cualifica la inspección y reduce interpretaciones sesgadas.

Público objetivo

El público objetivo abarca desarrolladores, encargados de protección de datos (DPO), investigadores, auditores y titulares de datos interesados en examinar cómo un software comunica el tratamiento de la información personal. No se exige conocimiento avanzado en diseño ni en derecho, dado que el método fue concebido para permitir que evaluadores con formación variada realicen análisis sistemáticos.

Qué resuelve la herramienta

Las inspecciones de transparencia conducidas de forma manual, en general mediante hojas de cálculo distribuidas, sufren del llamado Efecto del Evaluador, la alta varianza en los resultados derivada de la diferencia de experiencia entre los inspectores, y de la dificultad de consolidar visiones divergentes sin recurrir a dinámicas jerárquicas de poder. Ante esto, el Mitra Privacy Tool proporciona apoyo cognitivo contextual durante la cumplimentación, media la resolución asíncrona de divergencias y genera artefactos públicos de rendición de cuentas, entre ellos los sellos verificables.

Idiomas disponibles

Toda la interfaz, los mensajes del sistema y los correos electrónicos transaccionales operan en tres idiomas: Portugués (pt_BR), Inglés (en) y Español (es). El idioma por defecto se detecta automáticamente a partir de la cabecera Accept-Language del navegador y puede cambiarse en el menú superior, quedando guardado en el perfil del usuario.

Fundamentos del Método MITRA

1. El Método MITRA

MITRA (Método para la Inspección de la Transparencia de Datos Personales) resulta de la integración entre el TR-Model, propuesto por Coleti et al. (2020), que define un conjunto mínimo de metadatos para promover la Transparencia de Datos Personales, y las seis heurísticas de Privacidad Utilizable, propuestas por Salgado et al. (2024), que orientan el diseño centrado en la privacidad y en la experiencia del usuario. De esta integración derivan dos artefactos principales: una lista de verificación estructurada, que apoya la inspección, y una herramienta digital, que operacionaliza la cumplimentación y genera una clasificación automatizada.

Al adoptar la lógica de inspección basada en listas de verificación, de manera semejante a métodos clásicos como el ErgoList, MITRA permite que especialistas o usuarios realicen análisis sistemáticos incluso sin conocimientos avanzados de diseño. La lista de verificación puede utilizarse de forma independiente de la herramienta, incluso en formato impreso.

1.1 Transparencia de Datos Personales

La Transparencia de Datos Personales se refiere a la capacidad de informar claramente a los usuarios cómo sus datos son recopilados, utilizados, almacenados y compartidos por las aplicaciones (Filgueiras et al., 2019). En Murmann y Fischer-Hübner (2017) la transparencia se clasifica en dos dimensiones complementarias: la dimensión ex-ante, ligada al derecho de conocer previamente cómo se tratarán los datos, y la dimensión ex-post, asociada a la posibilidad de que el usuario verifique, tras el uso, cómo su información fue efectivamente manipulada.

Ofrecer transparencia de forma práctica y comprensible exige superar barreras recurrentes, tales como la traducción de contenidos técnicos complejos a un lenguaje accesible, la presentación visual clara de esa información en las interfaces y la ausencia de mecanismos consolidados que permitan evaluar, desde la perspectiva del usuario, la calidad de la transparencia ofrecida. MITRA actúa sobre esta última laguna.

1.2 El TR-Model y las cinco dimensiones

El TR-Model es un perfil de metadatos que orienta la exposición de información sobre la manipulación de datos personales. Su estructura se organiza en cinco clases, presentadas en la herramienta como las cinco dimensiones de transparencia, descritas a continuación:

Dimensión (clase TR-Model)	Qué describe
Personas / Actores (<i>Actors</i>)	Quiénes son los agentes involucrados en el tratamiento, como responsable, encargado y destinatarios, además de sus datos de identificación y contacto.
Propósito de Uso (<i>Purpose of Use</i>)	El propósito del uso de los datos, la base legal que lo justifica y el período de manipulación.
Datos Personales (<i>Personal Data</i>)	Qué datos se recopilan, su origen, composición (granularidad) y el consentimiento del titular.
Compartición (<i>Transfer</i>)	Destinatarios de las transferencias, base legal y justificación de la compartición con terceros.

Dimensión (clase TR-Model)	Qué describe
Agenciamiento (<i>Agency</i>)	Los derechos del titular, los medios de contacto para ejercerlos y los recursos disponibles en el propio software.

Figura 1 — Las cinco dimensiones de transparencia y sus principales elementos de inspección.

Además de estructurar los contenidos que deben ponerse a disposición, el TR-Model también propone directrices para la presentación visual de esa información, como la forma ideal de expresar la granularidad de un dato (“Ubicación se compone de Latitud + Longitud + Fecha + Hora”) o de presentar la base legal de un propósito de uso. MITRA emplea el TR-Model como base conceptual pero, en lugar de verificar solo la presencia o la ausencia de la información, orienta al evaluador en cuanto a reconocer, clasificar y puntuar la forma en que esos elementos se presentan.

1.3 Las seis heurísticas de Privacidad Utilizable

La Privacidad Utilizable integra principios de diseño y de usabilidad a la construcción de sistemas que tratan datos personales, con el objetivo de tornar las prácticas de privacidad comprensibles, controlables y accesibles. En Salgado et al. (2024) se proponen seis heurísticas, incorporadas a MITRA como criterios de evaluación, descritas a continuación:

- **Legibilidad de las políticas de privacidad:** las políticas deben redactarse en un lenguaje claro y accesible.
- **Duda y precaución del usuario:** el diseño debe reconocer que los usuarios ponderan riesgos antes de compartir datos.
- **Ofrecer ayuda y evitar la jerga:** los términos técnicos deben evitarse o explicarse con apoyo contextual.
- **Control de acceso discrecional:** el control sobre el acceso y la compartición debe ser visible y configurable.
- **Interacción rápida y vulnerabilidad a errores:** las interfaces deben reducir el riesgo de error y permitir configuraciones ágiles.
- **Elecciones inestables y símbolos apropiados:** el diseño debe apoyar los cambios de preferencia y emplear símbolos claros.

En MITRA, estas heurísticas actúan como criterios complementarios al TR-Model, dado que evalúan, además del contenido informativo, también la forma en que ese contenido se presenta al titular de los datos.

2. La Lista de Verificación de Inspección

La lista de verificación constituye el principal artefacto operativo del método. Cada ítem se compone de cuatro elementos, definidos de la siguiente forma:

- **Grupo:** un conjunto temático de preguntas relacionadas con la transparencia.
- **Pregunta clave:** una orientación general que conduce la inspección dentro del grupo.
- **Elementos de inspección:** descripciones específicas de contenido o de forma que deben verificarse.
- **Opciones de respuesta:** un conjunto limitado de alternativas para registrar la evaluación.

Las preguntas se organizaron en grupos temáticos, con una cantidad reducida de ítems por categoría, de modo que se facilite la comprensión y se reduzca la sobrecarga cognitiva durante la inspección. La lista de verificación se divide en dos grupos complementarios.

2.1 Grupo 1 — Existencia y calidad de la información

Construido a partir del TR-Model, este grupo verifica si la información relevante sobre el tratamiento de datos está presente y si es suficientemente clara y completa. La pregunta clave que lo orienta es: “En cuanto al volumen y la calidad de la información presentada, clasifique:”. Para cada elemento, el evaluador selecciona una de tres opciones, descritas a continuación:

Opción	Significado
Suficiente	La información está presente y es comprensible.
Insuficiente	La información está presente, pero incompleta, genérica o poco clara.
Inexistente	La información no está disponible en la aplicación.

2.2 Grupo 2 — Formato de presentación

Este grupo evalúa cómo se presenta la información al usuario, considerando legibilidad, claridad, accesibilidad y adecuación visual, con base tanto en las directrices del TR-Model como en las heurísticas de Privacidad Utilizable. Por involucrar percepción, se admite variación interpretativa entre evaluadores, razón por la cual la plataforma ofrece mecanismos de deliberación, tratados en la Parte II. Las opciones de respuesta son las siguientes:

Opción	Significado
Apropiado	La presentación es clara, adecuada y de fácil localización.
Necesita mejoras	Parte de la presentación es adecuada, pero hay limitaciones que comprometen la experiencia.
Inapropiado	El formato dificulta la comprensión o el acceso a la información.

NOTA · Escala unificada en la herramienta

Aunque el método nombra las opciones de forma distinta en cada grupo (Suficiente/Insuficiente/Inexistente en el Grupo 1; Apropiado/Necesita mejoras/Inapropiado en el Grupo 2), la plataforma las convierte todas a una misma escala numérica de tres niveles (100, 50 y 0 puntos), sumada a la opción “No aplica”. De esta forma, el cálculo de la puntuación se mantiene consistente entre los grupos.

3. Puntuación y Clasificación

La métrica sintetiza los resultados de la inspección en un indicador único, de fácil interpretación. Cada respuesta recibe un peso numérico, según la tabla a continuación:

Respuesta	Peso
Suficiente / Apropiado	100 puntos
Insuficiente / Necesita mejoras	50 puntos
Inexistente / no respondida	0 puntos

La puntuación final resulta del promedio ponderado de las clases del TR-Model: la puntuación de cada elemento compone el promedio de su grupo; el promedio de los grupos compone la puntuación de la clase; y el promedio de las clases produce la puntuación final de la aplicación. Con base en ese valor, se asigna una clasificación simbólica en forma de medalla.

3.1 Sistema de medallas

Medalla	Rango	Interpretación
Oro	91 – 100	Transparencia elevada, con presentación clara y completa de la información.
Plata	61 – 90	Transparencia moderada: información accesible, pero con lagunas.
Bronce	41 – 60	Presencia mínima de información, con baja claridad o completitud.
Incipiente	0 – 40	Ausencia o insuficiencia crítica de información; requiere mejoras significativas.
IMPORTANTE · Clasificación en evolución La métrica y los rangos de clasificación constituyen una propuesta inicial, definida a partir de una revisión de la literatura y del juicio de los autores. Estudios futuros, que involucren especialistas y métodos como el análisis factorial o Delphi, deberán refinarla. El resultado debe, por tanto, interpretarse como un diagnóstico orientativo, sin constituir un veredicto absoluto de conformidad.		

4. Del Método a la Plataforma Colaborativa

La aplicación rigurosa de 46 criterios impone una carga cognitiva sustancial al equipo de evaluación. Cuando la inspección se conduce de forma colaborativa, la simple agregación matemática de las respuestas (el cálculo de promedios) tiende a ocultar divergencias críticas, que muchas veces indican ambigüedades reales en la interfaz evaluada. Ante este escenario, el Mitra Privacy Tool fue concebido para crear un entorno de construcción de sentido (sensemaking) que evidencie el conflicto interpretativo y ancle la evaluación en evidencias documentales. Para ello, la plataforma actúa en tres frentes, descritos en las subsecciones a continuación.

4.1 Andamiaje cognitivo

Para mitigar el Efecto del Evaluador y la fatiga de inspección, la interfaz proporciona apoyo cognitivo contextual mediante la divulgación progresiva. En cada criterio, el evaluador tiene acceso inmediato a rúbricas de puntuación explícitas, a listas de verificación en formato de microtarefas y a ejemplos de buenas y malas prácticas. La hipótesis de diseño es que ese andamiaje calibre el modelo mental del evaluador novato en el momento de la interacción, estandarizando la interpretación sin exigir capacitaciones extensas.

4.2 Mediación de la deliberación

En lugar de forzar un consenso algorítmico, la herramienta identifica automáticamente divergencias severas (casos en los que evaluadores asignan puntuaciones opuestas al mismo criterio) y las destaca en un panel específico, en el cual los pares inician discusiones asíncronas. El diseño preserva la autonomía del evaluador, que mantiene el control para alterar o preservar su propio veredicto tras el debate. De esta forma, el resultado consolidado refleja una deliberación fundamentada, en lugar de una decisión jerárquica unilateral.

4.3 Trazabilidad y rendición de cuentas

Para atender el riesgo de privacy washing, situación en la que las organizaciones publican sellos de conformidad vacíos, la herramienta ofrece un mecanismo configurable de exigencia de evidencias, en el que las puntuaciones máximas pueden requerir el adjunto de enlaces o de fragmentos de la interfaz inspeccionada. Al final de la ronda, la plataforma genera un sello verificable, que puede incorporarse en el sitio del software evaluado y expone públicamente los metadatos de la evaluación. La plataforma no audita semánticamente las evidencias, de modo que la validación final de la calidad del sello permanece bajo el escrutinio de los titulares de los datos.

Uso de la Plataforma mitratool.com.br

5. Visión General del Sistema

El trabajo en la plataforma sigue un flujo de lo general a lo específico. Primero, se crea un Proyecto, que representa el software a evaluar; a continuación, una o más Rondas de Evaluación; y, dentro de cada ronda, las Inspecciones individuales, en las que se cumplimenta el cuestionario. Al cerrar inspecciones y rondas, el sistema genera resultados consolidados, que pueden publicarse y transformarse en sellos.

Figura 2 — Flujo general: del proyecto al sello verificable.

5.1 Roles y permisos

Rol	Permisos
Propietario (<i>owner</i>)	Control total: crear, editar y eliminar el proyecto, invitar miembros, crear rondas, configurar reglas y publicar resultados.
Evaluable (<i>evaluator</i>)	Crear inspecciones, cumplimentar cuestionarios y visualizar resultados.
Observador (<i>observer</i>)	Solo visualizar el proyecto y sus resultados.

6. Registro y Autenticación

Crear una cuenta

1. En la página de inicio, hacer clic en **Registrarse**.
2. Introducir nombre, correo electrónico y contraseña (mínimo de 8 caracteres).
3. Confirmar la contraseña y enviar el formulario.
4. El envío concluye el registro y dirige al área autenticada.

Iniciar sesión

1. En la página de inicio, hacer clic en **Iniciar sesión**.
2. Introducir el correo electrónico y la contraseña registrados.
3. Si es necesario, utilizar “Recordarme” para mantener la sesión, o la recuperación de contraseña por correo electrónico.

Editar el perfil

El ítem Perfil, en el menú superior, permite cambiar nombre, correo electrónico y contraseña, además de eliminar la cuenta permanentemente.

7. Espacio de Trabajo

Al iniciar sesión, el panel principal conduce al listado de proyectos. En esta pantalla se reúnen los proyectos en los que participa el usuario, en calidad de propietario, evaluador u observador, las invitaciones pendientes recibidas, con opción de aceptar o rechazar, y el botón para crear un nuevo proyecto.

8. Gestión de Proyectos

Un proyecto representa el software a evaluar y agrega todos sus miembros, rondas e inspecciones.

Crear un proyecto

1. En el Espacio de Trabajo, hacer clic en **Nuevo Proyecto**.
2. Introducir el nombre (obligatorio, referente al software evaluado), la descripción, la URL del software y, opcionalmente, un icono y un color de realce.
3. Hacer clic en **Guardar**. El usuario se añade automáticamente como **propietario**.

Pantalla de detalles

La pantalla del proyecto muestra la información general (nombre, descripción y URL), la lista de miembros y sus roles, las invitaciones pendientes, las rondas de evaluación y las inspecciones. El propietario puede editar los datos en cualquier momento, y la eliminación es reversible (soft delete).

8.1 Configuración avanzada del proyecto

En la pestaña Configuración, el propietario parametriza el comportamiento y las reglas de evaluación. Estas elecciones determinan el rigor de la auditoría y la forma en que se tratarán las divergencias.

Configuración	Descripción
Requisito de Evidencias	Exige justificación textual obligatoria para cualquier respuesta marcada como Suficiente (100 puntos). Recomendado en auditorías rigurosas, en las que toda conformidad declarada debe ir acompañada de evidencia.
Modelo de Consenso	Define la estrategia de resolución cuando hay divergencia de puntuación entre evaluadores. Detallado en la sección 10.2.
Tipo de Auditoría	Autoevaluación (interna), conducida por el propio equipo del software, o Auditoría Externa (independiente), conducida por un tercero. La elección genera un sello de procedencia diferenciado.
Visibilidad de las Evaluaciones	Define si las evaluaciones de los demás miembros quedan visibles en cualquier momento o si permanecen ocultas hasta el cierre de la cumplimentación, de modo que se preserve la independencia de las evaluaciones y se evite el sesgo de confirmación.

9. Invitaciones y Miembros

Invitar miembros

1. En la sección de miembros de la pantalla del proyecto, introducir el correo electrónico del invitado.
2. Seleccionar el rol: **Evaluador** u **Observador**.
3. Hacer clic en **Enviar Invitación**. El sistema envía un correo con un enlace de aceptación, válido por 7 días.

Aceptar la invitación

Si el invitado ya posee una cuenta, el acceso al enlace lo añade automáticamente al proyecto. En caso de no poseerla, el enlace lo dirige a la creación de una cuenta con el correo de la invitación.

Gestionar miembros

El propietario puede cambiar el rol de un miembro entre Evaluador y Observador, dado que el rol de Propietario no es transferible por esta vía. Las invitaciones pueden reenviarse, lo que renueva el plazo, o cancelarse.

10. Rondas de Evaluación

IMPORTANTE · Nivel principal de organización

La Ronda de Evaluación agrupa múltiples inspecciones para generar un resultado consolidado. Es la unidad en torno a la cual los resultados se publican y comparan a lo largo del tiempo.

Crear una ronda

1. En la pantalla del proyecto, hacer clic en **Nueva Ronda de Evaluación**.
2. Introducir un nombre descriptivo, por ejemplo, "Evaluación Q1 2026".
3. La ronda se crea con estado **Borrador**.

Ciclo de vida

Figura 3 — Ciclo de vida de la ronda: del borrador al snapshot consolidado.

Mientras está en borrador, la ronda acepta la creación de inspecciones. Al ser cerrada, genera un snapshot consolidado con los resultados. Es posible registrar la versión del software evaluado, por ejemplo, v2.1.3, vinculando el resultado a un release específico.

10.1 Cerrar una ronda

1. En la pantalla de la ronda, hacer clic en **Revisar y Cerrar**.
2. La pantalla de revisión presenta una vista previa del resultado consolidado, sin guardarlo aún.
3. Opcionalmente, añadir un diagnóstico textual.
4. Si se desea, marcar la publicación inmediata en el Directorio Público y elegir el nivel de visibilidad.
5. Confirmar para cerrar la ronda y generar el snapshot consolidado.

10.2 Panel de divergencias y modelos de consenso

Cuando una ronda posee más de una inspección cerrada por evaluadores diferentes, es común que haya divergencia de puntuaciones en ciertas preguntas. El sistema mide la dispersión mediante la varianza poblacional de las puntuaciones y clasifica la severidad del conflicto, según la tabla a continuación:

Divergencia	Varianza
Baja	0 a 10
Media	11 a 30
Alta	por encima de 30

Durante la revisión y el cierre, el Panel de Divergencias apoya el tratamiento de estos conflictos según el modelo de consenso configurado en el proyecto, definido de la siguiente forma:

- **El Propietario Decide:** el propietario visualiza un panel de resolución, abre cada pregunta en conflicto y define de forma definitiva la respuesta consolidada.
- **Voto Mayoritario:** el sistema calcula automáticamente la puntuación más votada. Los empates se resuelven de forma conservadora, prevaleciendo la peor puntuación, en la jerarquía Inexistente (0) > Insuficiente (50) > Suficiente (100). No se requiere acción manual.
- **Convergencia de Evaluadores:** los evaluadores discuten cada pregunta en conflicto en un chat dedicado (conflict thread) y ajustan sus propias puntuaciones hasta alcanzar el consenso.

11. Inspecciones

La inspección representa la evaluación individual de un miembro sobre el software. Cada inspección pertenece a una ronda y a una versión del cuestionario.

Crear y realizar la inspección

1. En la pantalla del proyecto o de la ronda, hacer clic en **Nueva Inspección**.
2. Seleccionar la ronda a la que pertenece la inspección. Se crea con estado **Borrador**.
3. Activar la inspección para habilitar la cumplimentación del cuestionario.
4. Al finalizar, cerrar la inspección. Las respuestas se congelan y los snapshots de resultado se generan automáticamente.

Figura 4 — Ciclo de vida de la inspección: borrador, activa y cerrada.

Estado	Descripción
Borrador	Inspección recién creada, a la espera de activación.
Activa	El cuestionario puede cumplimentarse.
Cerrada	Respuestas congeladas; snapshots individuales y consolidados generados.
ATENCIÓN · Acción irreversible Solo el responsable que creó la inspección puede activarla o cerrarla. Una vez cerrada, la inspección no puede reabrirse.	

12. Cumplimentación del Cuestionario

El cuestionario se basa en el Método MITRA y contiene 46 preguntas, organizadas en dos secciones que atraviesan las cinco dimensiones de transparencia.

Sección	Dimensiones recorridas	Preguntas
Existencia y Calidad de la Información	Personas/Actores · Propósito · Datos Personales · Compartición · Agenciamiento	26
Formato de Presentación	Personas/Actores · Propósito · Datos Personales · Compartición · Agenciamiento	20

Escala de respuestas

Respuesta	Valor	Significado
Suficiente	100	La información está presente y es adecuada.
Insuficiente	50	La información existe, pero es incompleta o inadecuada.
Inexistente	0	La información no se proporciona.
No aplica	—	La pregunta no aplica al contexto evaluado.

Cómo cumplimentar

1. Acceder a la inspección, que debe tener estado **Activa**.
2. El cuestionario se presenta en tarjetas por sección, organizadas por dimensión.
3. Para cada pregunta, consultar la rúbrica y los ejemplos mostrados y seleccionar la respuesta en la escala.
4. Añadir una observación que justifique la elección, obligatoria cuando el proyecto exige evidencias para la puntuación Suficiente.
5. Enviar para guardar las respuestas.

CONSEJO · Aprovechar los andamios cognitivos

Cada criterio trae rúbricas de puntuación, ejemplos de buenas y malas prácticas e indicaciones sobre dónde buscar la información (pies de página, banners y políticas). La consulta de estos recursos reduce la varianza entre evaluadores y torna la puntuación más defendible.

13. Resultados

Al cerrar una inspección o una ronda, el sistema genera automáticamente los snapshots de resultado. Hay tres niveles de consolidación, presentados en la tabla a continuación.

Nivel	Qué presenta	Dónde acceder
Individual	El resultado de la evaluación personal, con puntuación por sección y por dimensión y la medalla final.	Inspección → Ver Mis Resultados
Equipo (consolidado)	Promedio consolidado de todas las respuestas de los evaluadores en la inspección cerrada.	Inspección → Ver Resultado del Equipo
Ronda	Consolidación de todas las inspecciones de la ronda, generada al cerrarla.	Ronda → Ver Resultados de la Ronda

La visualización presenta la puntuación porcentual por sección y global, la medalla correspondiente, gráficos por dimensión y los metadatos del proyecto, como la versión del cuestionario y la fecha.

13.1 Transparencia matemática del cálculo

Para garantizar la previsibilidad, el cálculo sigue fórmulas deterministas, computadas de abajo hacia arriba, según los pasos a continuación:

- 1. Conversión base:** las respuestas textuales se mapean a enteros (Suficiente = 100, Insuficiente = 50, Inexistente = 0, No aplica = nulo).
- 2. Puntuación de la dimensión:** $\text{redondear}((\text{suma de los puntos de las preguntas} \div (\text{preguntas respondidas} \times 100)) \times 100)$.
- 3. Puntuación de la sección:** promedio aritmético simple de las puntuaciones de las dimensiones.
- 4. Puntuación global:** promedio aritmético simple de las puntuaciones de las secciones, con redondeo comercial entero, que define la medalla.

14. Comparación Evolutiva

La plataforma permite comparar resultados para acompañar la evolución de la transparencia a lo largo del tiempo. Es posible comparar dos inspecciones o dos rondas del mismo proyecto, siempre que ambas estén cerradas. La visualización en paralelo destaca mejoras y regresiones, lo que resulta útil para medir el impacto de las correcciones implementadas entre una versión y otra del software.

15. Directorio Público

CONSEJO · Acceso público a los resultados

El Directorio Público permite que cualquier persona, incluso sin iniciar sesión, consulte el nivel de transparencia de los software evaluados. Está accesible en /tools.

Publicar en el directorio

1. Cerrar la ronda de evaluación.
2. En la pantalla de la ronda, hacer clic en **Publicar en el Directorio Público**.
3. Elegir la visibilidad: **Solo Puntuación** (puntuaciones y medallas) o **Informe Completo** (preguntas, respuestas consolidadas y puntuaciones).
4. La publicación genera un slug único, es decir, una URL amigable para el informe.

Consultar y filtrar

En el directorio, es posible filtrar por medalla, año y versión del cuestionario, además de ordenar por puntuación o por fecha. Cada herramienta abre su informe según la visibilidad definida.

Procedencia e integridad

Al consultar un informe, el visitante encuentra indicadores de procedencia (Provenance Badge): el tipo de auditoría (autoevaluación o auditoría externa), la versión del software auditado, el número de evaluadores y de inspecciones que compusieron el promedio y el modelo de consenso utilizado.

IMPORTANTE · Privacidad de los evaluadores

El sistema sana automáticamente los datos públicos, removiendo identificadores de usuario, observaciones y comentarios. Las evaluaciones individuales de los miembros no se exponen.

16. Sellos Verificables

Tras la publicación, es posible generar un sello incrustable para exhibir en el sitio del software evaluado. El sello carga los datos actualizados vía API, con caché de cinco minutos, y puede generarse en tres estilos.

Estilo	Contenido
Default	Tarjeta completa: nombre del proyecto, medalla, puntuación y fecha.
Compact	Versión compacta: medalla y puntuación.
Minimal	Solo medalla y puntuación en línea.

Incorporar el sello

El sello se inserta en cualquier página mediante un script que referencia el token público generado:

```
<script src="https://mitratool.com.br/badge/{TOKEN}.js"></script>
```

Los endpoints públicos GET /badge/{token} y GET /badge/{token}.js devuelven, respectivamente, los datos del sello en JSON y el script incrustable. El propietario puede revocar el sello en cualquier momento, tornándolo inactivo.

17. Exportación de Datos

En la pantalla del proyecto, la opción Exportar Proyecto genera un archivo JSON con los datos del proyecto y miembros, todas las rondas, inspecciones y respuestas, además de las preguntas, categorías y secciones correspondientes. En Perfil, la opción Exportar Todos los Datos genera un archivo ZIP con un JSON por proyecto.

18. Panel Administrativo

Para administradores del sistema, el panel en /admin ofrece la gestión de usuarios, proyectos, inspecciones e invitaciones, además de las versiones del cuestionario, preguntas, secciones y snapshots de resultados. El acceso está restringido a perfiles administrativos y no interfiere en el trabajo cotidiano de evaluación.

Buenas Prácticas y Referencia

19. Buenas Prácticas de Evaluación

Las recomendaciones a continuación buscan aumentar la fiabilidad de la inspección y reducir sesgos:

- **Participación de múltiples evaluadores:** se recomienda que diferentes evaluadores cumplimenten el cuestionario de forma independiente en la misma ronda, dado que el resultado consolidado ofrece una visión más fiable que una inspección aislada.
- **Independencia inicial de las evaluaciones:** las evaluaciones deben permanecer ocultas hasta el cierre de la cumplimentación, para evitar que la puntuación de un evaluador ancle la de los demás.
- **Exigencia de evidencias en las puntuaciones máximas:** la activación del requisito de evidencias para respuestas Suficiente reduce el riesgo de conformidad declarada sin respaldo documental.
- **Elección del modelo de consenso según el contexto:** el Voto Mayoritario agiliza rondas extensas; la Convergencia favorece el aprendizaje del equipo; el modelo El Propietario Decide concentra la palabra final en auditorías más controladas.
- **Registro de la versión del software:** el registro torna significativa la comparación evolutiva y vincula cada resultado a un release específico.
- **Lectura del resultado como diagnóstico:** la medalla orienta mejoras y no sustituye una evaluación jurídica de conformidad con la LGPD.

20. Glosario

Término	Definición
Proyecto	Unidad que representa el software evaluado y agrega miembros, rondas e inspecciones.
Ronda	Agrupación de inspecciones que genera un resultado consolidado publicable.
Inspección	Evaluación individual de un miembro, vinculada a una ronda y a una versión del cuestionario.
Dimensión	Una de las cinco clases del TR-Model evaluadas (Actores, Propósito, Datos, Compartición y Agenciamiento).
Snapshot	Registro congelado de los resultados, generado al cerrar inspecciones y rondas.
Sello verificable	Artefacto incrustable que expone públicamente los metadatos de la evaluación.
Procedencia	Indicación de que el resultado deriva de una autoevaluación interna o de una auditoría externa.
Privacy washing	Publicación de sellos o declaraciones de conformidad sin respaldo real.
Efecto del Evaluador	Varianza en los resultados de inspección derivada de la diferencia de experiencia entre evaluadores.
Andamiaje cognitivo	Apoyo contextual (rúbricas, ejemplos y microtarefas) que calibra al evaluador durante la cumplimentación.

21. Referencias y Fuentes Oficiales

Fuentes oficiales

- Metodología TR-Model (USP): https://each.usp.br/cond_met_pand/trmodel/
- Portal oficial de la LGPD (Gobierno Federal de Brasil): <https://www.gov.br/anpd/>

Referencias

Coleti, T. A., Corrêa, P. L. P., Filgueiras, L. V. L. y Morandini, M. (2020). TR-Model: A Metadata Profile Application for Personal Data Transparency. IEEE Access, 8, 75184–75209.

Coleti, T. A., Souza, M. L. M., Balancieri, R., Menolli, A. L. A., Yvano, M. M., Della Mura, W. A. y Morandini, M. (2025). MITRA: Um método para inspeção e classificação da Transparência de Dados Pessoais. Anais do XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC). SBC.

Salgado, A. de L., Hung, P. C. K. y Fortes, R. P. M. (2024). Six usable privacy heuristics. Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC). ACM.

Murmann, P. y Fischer-Hübner, S. (2017). Tools for achieving usable ex post transparency: a survey. IEEE Access, 5, 22965–22991.

Mitra Privacy Tool — mitratool.com.br